Úloha 04/03

Automat na kávu – uspání

1 Zadání

Zadán M/M/1, ve kterém obsluhuje kávový automat. Když neprobíhá obsluha a po dobu přesně 5 časových jednotek není nebo nepřichází požadavek k obsluze, automat se uspí. Při "probuzení" se délka obsluhy zákazníka prodlužuje o přesně 2 časové jednotky. - pozn.: o frontě nebyla zmínka, tudíž lze uvážit, že zákazníci stojí ve frontě dokud nejsou obslouženi

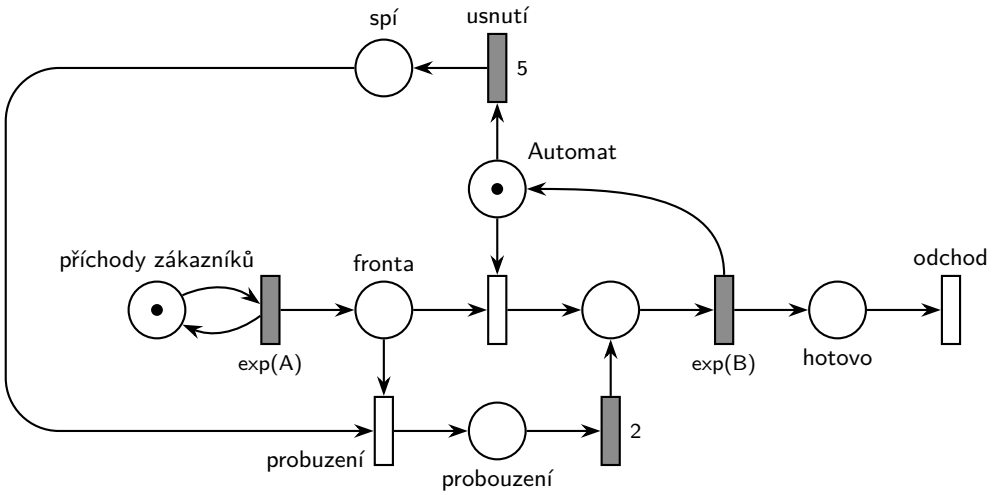
Podobné úlohy:

- Spánek po nečinnosti: probouzení trvá 5 min, zákazník při něm čeká ve frontě
- Výpočetní služba se spánkem
- Automat na kávu – údržba po nečinnosti: stejný časovač, místo spánku údržba

2 Nápověda

- **M/M/1:** *příchody zákazníků* ⇄ `exp(A)` → *fronta* → obsazení *Automatu* → `exp(B)`, které značku automatu vrací → *odchod*. Střední doby příchodů a obsluhy zadání neuvádí, proto `exp(A)` a `exp(B)`.
- **„Neprobíhá obsluha a nikdo nečeká“** = značka je v místě *Automat* (obsazení je okamžitý přechod, při neprázdné frontě si značku vezme hned). Časovaný přechod `5` (*usnutí*) má jediný vstup, *Automat*, a přesouvá značku do místa *spí*. Když mezitím přijde zákazník, obsazení si značku vezme a odpočet zanikne (slajd 139).
- **Automat má čtyři stavy** a jeho značka je vždy v právě jednom z nich: volný (*Automat*), obsluhuje, *spí*, *probouzení*.
- **Probuzení = obsazení spícího automatu.** Druhý okamžitý přechod obsazení (*probuzení*) bere zákazníka z *fronty* a značku ze *spí*. Zákazník tak automat drží už během probouzení.
- **Prodloužení o 2:** po probuzení jde zákazník nejdřív přes přechod `2` a pak teprve do běžné obsluhy `exp(B)`. Jeho obsluha trvá 2 + exp(B), obsluhy ostatních zůstávají exp(B).
- Zákazníci, kteří přijdou během probouzení nebo obsluhy, čekají ve *frontě* (poznámka v zadání).
- Kdyby se probouzení chápalo jako čas, kdy zákazník ještě čeká ve frontě a automat se „startuje“ (jako v úloze Spánek po nečinnosti), automat by byl obsazený stejně dlouho. Zadání ale mluví o délce obsluhy zákazníka, proto je tu zákazník v obsluze už během probouzení.
- Doby 5 a 2 jsou pevné.
- Zákazník po obsluze **opouští systém** přechodem *odchod*.

3 Petriho síť



Obrázek 1. Petriho síť – automat na kávu s uspáním

4 Časté chyby

- Časovač usnutí na *frontě* nebo na generátoru místo na volném automatu.
- Spící automat, který se probudí sám po nějaké době, nebo ho probudí až příchod v době, kdy už nikdo nečeká. Probudit ho musí zákazník, který čeká ve *frontě*.
- Prodloužení o 2 u všech obsluh (časovaný přechod 2 přímo v hlavní větvi) místo jen u obsluhy po probuzení.
- `exp(2)` místo pevné doby 2.
- Probuzení, po kterém se značka automatu nevrátí do *Automatu* (automat po první obsluze po probuzení zmizí nebo zůstane „spát“).

5 SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu.

```
// Automat na kávu - uspání - model v SIMLIB/C++
#include "simlib.h"

const double A = 10;                    // střední interval příchodů (zadání ho
↪  neuvádí)
const double B = 6;                     // střední doba obsluhy (zadání ji neuvádí)

Facility Automat("Automat");            // značka automatu: volný / obsluhuje /
↪  probouzí se
bool spi = false;                       // značka automatu je v místě „spí"
Histogram Doba("Doba zákazníka v systému [č. j.]", 0, 5, 20);
int necinnosti = 0, usnuti = 0;         // počet období nečinnosti a usnutí

class Usnuti : public Event {           // časovaný přechod 5 (usnutí)
  void Behavior();
};
```

```
Usnuti *odpocet = nullptr;              // běžící odpočet přechodu 5, nebo žádný

void Usnuti::Behavior() {
  odpocet = nullptr;
  spi = true;                           // značka automatu přešla do místa „spí"
  usnuti++;
}

void Volno() {                          // značka se vrátila do místa Automat
  if (!Automat.Busy()) {                // fronta je prázdná, nikdo ji hned neobsadil
    necinnosti++;
    odpocet = new Usnuti;               // začíná odpočet 5
    odpocet->Activate(Time + 5);
  }
}

class Zakaznik : public Process {       // transakce = značka, která prochází sítí
  void Behavior() {
    double prichod = Time;
    if (odpocet) {                      // obsazení vezme značku automatu:
      odpocet->Cancel();                // odpočet 5 zanikne (slajd 139)
      odpocet = nullptr;
    }
    Seize(Automat);                     // fronta + obsazení, nebo probuzení
    if (spi) {                          // přechod „probuzení" (bere značku ze „spí")
      spi = false;
      Wait(2);                          // místo „probouzení" + časovaný přechod 2
    }
    Wait(Exponential(B));               // časovaný přechod exp(B) ...
    Release(Automat);                   // ... který vrací značku automatu
    Volno();
    Doba(Time - prichod);
  }                                     // konec Behavior = přechod „odchod"
};

class Generator : public Event {        // místo „příchody zákazníků" ve smyčce s
↪  exp(A)
  void Behavior() {
    (new Zakaznik)->Activate();         // nová značka v místě „fronta"
    Activate(Time + Exponential(A));    // další příchod
  }
};

int main() {
  Init(0, 100000);                      // modelový čas v časových jednotkách
  (new Generator)->Activate();
  Volno();                              // na začátku je automat volný: běží odpočet 5
  Run();
  Automat.Output();
  Doba.Output();
  Print("Období nečinnosti: %d, z toho usnutí: %d\n", necinnosti, usnuti);
}
```

Petriho síť	SIMLIB
příchody zákazníků ⇄ `exp(A)`	událost `Generator`, která se znovu plánuje za `Exponential(A)`
značka (zákazník)	proces `Zakaznik`
fronta + obsazení automatu	`Seize(Automat)` (fronta je vnitřní fronta zařízení)

Petriho síť	SIMLIB
časovaný přechod `exp(B)` se sloučeným uvolněním	`Wait(Exponential(B));` `Release(Automat);`
místo *Automat* (1 značka)	`Facility Automat`; značka v místě = `!Automat.Busy() && !spi`
odpočet `5` (*usnutí*)	událost `Usnuti` naplánovaná ve `Volno()`, kdykoli značka zůstane v místě *Automat*
obsazení zruší odpočet	`odpocet->Cancel()` v procesu `Zakaznik`
místo *spí*	`bool spi` (zařízení je přitom volné)
probuzení → *probouzení* → `2` → obsluha	`if (spi) { spi = false; Wait(2); }` po `Seize`
přechod *odchod*	konec metody `Behavior()`

Kontrola simulací. Petriho síť: *Automat* + obsluha + *spí* + *probouzení* = 1, automat usíná i se probouzí, všechny přechody se provádějí, fronta zůstává krátká (`make check`). SIMLIB model: v jednom běhu (100 000 č. j.) prošlo systémem 10 038 zákazníků. Z 3 534 období nečinnosti skončilo usnutím 2 155, tj. 61 %; teoreticky e^(−5/10) ≈ 61 %, protože doba do dalšího příchodu je exponenciální se středem A = 10. Automat byl obsazený 65 % času: 60 % obsluha (B/A) a 4 % probouzení (2 155 × 2 / 100 000) (`make simlib`).

6 Původ a zdroje

Původ: zkouška 2017/18, 2. termín, skupina D, otázka 1 (body neuvedeny, sesterské skupiny B a C mají 10 bodů).

Původní znění (jen ze vzpomínky studenta; Petriho síť v textu výslovně není, ale otázka 1 tohoto termínu je ve skupinách B a C vždy Petriho síť):

> *Zadán M/M/1, ve kterém obsluhuje kávový automat. Když neprobíhá obsluha a po dobu 5 časových jednotek není nebo nepřichází požadavek k obsluze, automat se uspí. Při "probuzení" se délka obsluhy zákazníka prodlužuje o 2 časové jednotky. - pozn.: o frontě nebyla zmínka, tudíž lze uvážit, že zákazníci stojí ve frontě dokud nejsou obslouženi*

Zdroje:

- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2017-18 - 2. termín D.txt`, otázka [1] (vzpomínka studenta)

Existující řešení:

- Ve zdrojích není žádné řešení.